**Projeto Integrador - Banco de Dados Ponta a Ponta**

**Sistema de Biblioteca**

André Luiz Ferreira Lauriano | andreluizdevolper

Aquila Fernando Alves Silva | aquila-silva

Matheus Carvalho Roldão | matt-carvalho117

Victor Cauã Duarte Rodrigues | caua-creator-create

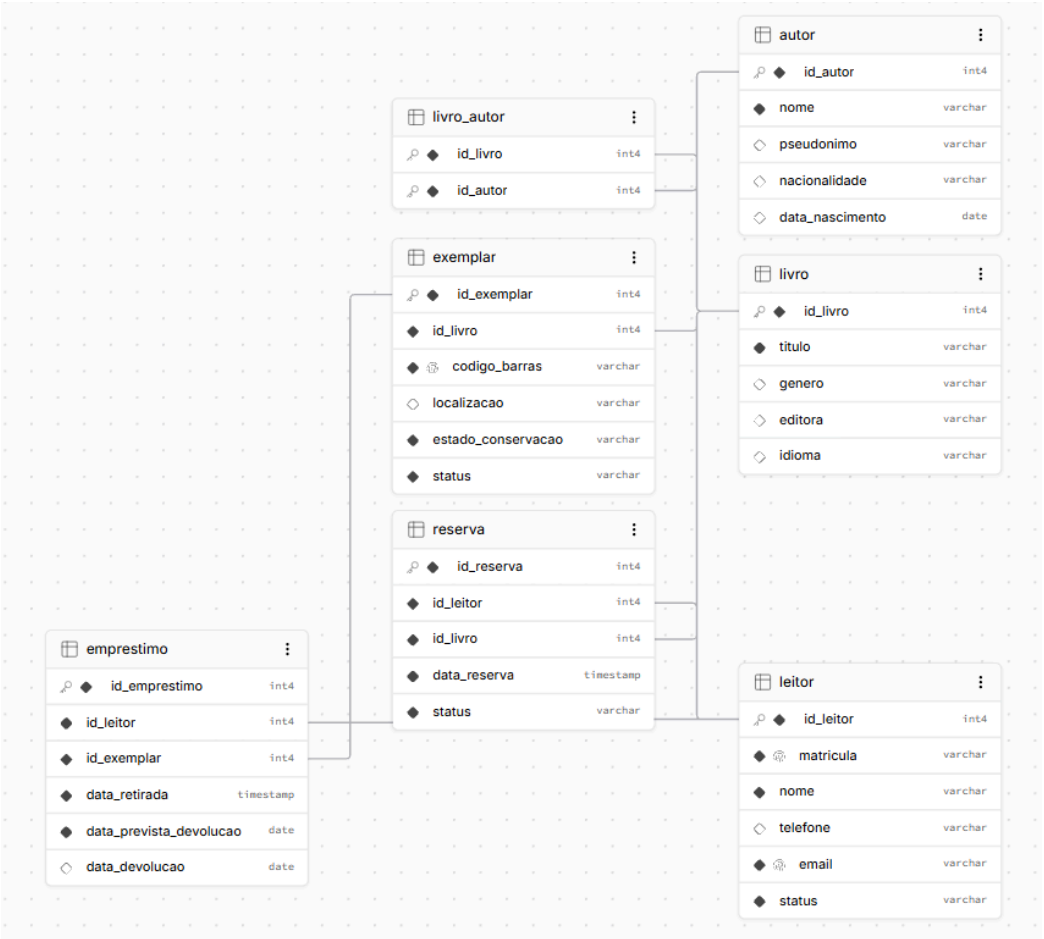
Ygor Teodoro Rodrigues | ygorodrigs

Link GitHub:

https://github.com/matt-carvalho117/Projeto-Integrador-BD-SPI-Biblioteca

## SEMANA 2 — DER e modelo lógico relacional

1. **DER completo, legível e atualizado.**
   **Modelo lógico relacional, com tabelas, atributos, PK e FK.**



2. **Descrição das cardinalidades.**

**LEITOR para EMPRESTIMO (1:N)**
LEITOR (0,N) — (1,1) EMPRESTIMO

- Um leitor pode ter 0 (nenhum) ou vários (N) empréstimos registrados ao longo do tempo. Todo empréstimo deve obrigatoriamente estar vinculado a exatamente 1 (1,1) leitor.

**EXEMPLAR para EMPRESTIMO (1:N)**
EXEMPLAR (0,N) — (1,1) EMPRESTIMO

- Um exemplar físico de livro pode ser emprestado 0 ou várias (N) vezes. Cada registro de empréstimo diz respeito a exatamente 1 (1,1) exemplar específico.

**LIVRO para EXEMPLAR (1:N)**
LIVRO (1,N) — (1,1) EXEMPLAR

- Uma obra/livro cadastrado no acervo deve ter no mínimo 1 (1) exemplar físico associado e pode ter múltiplos (N) exemplares. Cada exemplar físico pertence obrigatoriamente a apenas 1 (1,1) obra (livro).

**LIVRO para AUTOR (N:N)**
LIVRO (1,N) — (1,N) AUTOR

- Um livro pode ser escrito por 1 ou mais (N) autores (ex.: coautorias). Um autor pode ser responsável pela escrita de 1 ou mais (N) livros. *Relacionamento resolvido via tabela associativa LIVRO_AUTOR.*

**LEITOR para RESERVA (1:N)**
LEITOR (0,N) — (1,1) RESERVA

- Um leitor pode ter 0 ou várias (N) solicitações de reserva ativas ou históricas. Cada registro de reserva é feito obrigatoriamente por 1 (1,1) leitor.

**LIVRO para RESERVA (1:N)**
LIVRO (0,N) — (1,1) RESERVA

- Um livro/obra pode receber 0 ou várias (N) solicitações de reserva pelos leitores quando não houver exemplar disponível. Cada reserva é associada a exatamente 1 (1,1) livro.

## 2. Dicionário de Dados e Definição de Tabelas

### Tabela LEITOR

Armazena os dados cadastrais dos leitores/usuários da biblioteca.

| Atributo | Tipo de Dado | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| **id_leitor** | **INT** | **PK, AUTO_INCREMENT** | **Identificador único do leitor** |
| **nome** | **VARCHAR(150)** | **NOT NULL** | **Nome completo do leitor** |
| **email** | **VARCHAR(100)** | **NOT NULL, UNIQUE** | **Endereço de e-mail de contato** |
| **telefone** | **VARCHAR(20)** | **NOT NULL** | **Telefone principal** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **status_cadastro** | **VARCHAR(20)** | **NOT NULL, DEFAULT 'Ativo'** | **Situação do leitor ('Ativo', 'Bloqueado')** |

**Tabela AUTOR**

Armazena as informações dos autores das obras.

| Atributo | Tipo de Dado | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| **id_autor** | **INT** | **PK, AUTO_INCREMENT** | **Identificador único do autor** |
| **nome** | **VARCHAR(150)** | **NOT NULL** | **Nome completo do autor** |
| **pseudonimo** | **VARCHAR(100)** | **NULL** | **Pseudônimo ou nome artístico (se houver)** |
| **nacionalidade** | **VARCHAR(50)** | **NOT NULL** | **País de origem** |
| **data_nascimento** | **DATE** | **NOT NULL** | **Data de nascimento do autor** |

**Tabela LIVRO**

Armazena as obras catalogadas no acervo da biblioteca.

| Atributo | Tipo de Dado | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| **id_livro** | **INT** | **PK, AUTO_INCREMENT** | **Identificador único da obra** |
| **titulo** | **VARCHAR(200)** | **NOT NULL** | **Título completo da obra** |
| **genero** | **VARCHAR(50)** | **NOT NULL** | **Gênero literário** |
| **editora** | **VARCHAR(100)** | **NOT NULL** | **Editora responsável** |
| **idioma** | **VARCHAR(30)** | **NOT NULL, DEFAULT 'Portugues'** | **Idioma da publicação** |

**Tabela LIVRO_AUTOR (Tabela Associativa)**

Resolução do relacionamento N:N entre LIVRO e AUTOR.

| Atributo | Tipo de Dado | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **id_livro** | **INT** | **PK, FK (LIVRO.id_livro)** | **Identificador da obra** |
| **id_autor** | **INT** | **PK, FK (AUTOR.id_autor)** | **Identificador do autor** |

**Tabela EXEMPLAR**

Representa os itens físicos existentes nas estantes da biblioteca para cada obra.

| Atributo | Tipo de Dado | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| **id_exemplar** | **INT** | **PK, AUTO_INCREMENT** | **Identificador do exemplar físico** |
| **id_livro** | **INT** | **FK (LIVRO.id_livro), NOT NULL** | **Obra à qual o exemplar pertence** |
| **codigo_barras** | **VARCHAR(50)** | **UNIQUE, NOT NULL** | **Identificação do exemplar via EAN** |

**Tabela EMPRESTIMO**

Registra a saída e devolução física dos exemplares pelos leitores.

| Atributo | Tipo de Dado | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| **id_emprestimo** | **INT** | **PK, AUTO_INCREMENT** | **Identificador único do empréstimo** |
| **id_leitor** | **INT** | **FK (LEITOR.id_leitor), NOT NULL** | **Leitor que pegou o livro** |
| **id_exemplar** | **INT** | **FK (EXEMPLAR.id_exemplar), NOT NULL** | **Exemplar retirado** |
| **data_retirada** | **DATE** | **NOT NULL** | **Data de início do empréstimo** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **data_prevista_devolucao** | **DATE** | **NOT NULL** | **Data limite (7 dias após retirada)** |
| **data_devolucao_efetiva** | **DATE** | **NULL** | **Data real em que o livro foi devolvido** |

**Tabela RESERVA**

Registra a fila de espera para obras que estão com todos os exemplares ocupados.

| Atributo | Tipo de Dado | Restrições | Descrição |
|---|---|---|---|
| **id_reserva** | **INT** | **PK, AUTO_INCREMENT** | **Identificador único da reserva** |
| **id_leitor** | **INT** | **FK (LEITOR.id_leitor), NOT NULL** | **Leitor solicitante** |
| **id_livro** | **INT** | **FK (LIVRO.id_livro), NOT NULL** | **Obra reservada** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **data_reserva** | **DATETIME** | **NOT NULL** | **Data e hora em que a reserva foi feita** |
| **status** | **VARCHAR(20)** | **NOT NULL, DEFAULT 'Pendente'** | **Situação ('Pendente', 'Atendida', 'Cancelada')** |

3. **Breve explicação das decisões de normalização.**

   O modelo foi estruturado até a Terceira Forma Normal (3FN) para evitar redundância de dados e anomalias de atualização, adotando apenas uma desnormalização controlada para otimizar consultas frequentes:

   - 1ª Forma Normal (Atomicidade): Eliminou-se o armazenamento de múltiplos valores ou colunas repetitivas ao isolar o relacionamento N:NN:NN:N na tabela associativa livro_autor e separar cada cópia física na tabela exemplar.
   - 2ª Forma Normal (Dependência Total): Na tabela livro_autor (chave composta por id_livro e id_autor), mantiveram-se apenas as chaves estrangeiras, garantindo que nenhum atributo dependa de somente metade da chave primária.
   - 3ª Forma Normal (Sem Dependências Transitivas): Os metadados da obra (livro) foram separados das unidades físicas (exemplar), e as tabelas transacionais (emprestimo e reserva) armazenam apenas identificadores (FKs), evitando duplicar dados cadastrais do leitor ou do livro a cada movimentação.
   - Dados Derivados e Desnormalização Controlada: Informações calculadas por tempo (como o status 'Em Atraso' e os dias de atraso) não são gravadas fisicamente, sendo geradas dinamicamente via *Views*. Já o campo exemplar.status replica o estado 'Emprestado'

intencionalmente para acelerar a busca de disponibilidade na prateleira, tendo sua integridade assegurada automaticamente por *Triggers*.